

Physics - Question 101

Original paper page 105; original question and option regions

Two waves of wavelengths 50 cm and 51 cm produced 12 beats per second. The velocity of sound is

తరంగ దైర్ఘ్యములు 50 cm మరియు 51 cm గల రెండు తరంగాలు సెకనకు 12 విస్ఫందనాలను కలగజేస్తే, ధ్వని వేగం ఎంత?

Options :

1. ✓ 306 ms⁻¹

2. ✗ 331 ms⁻¹

3. ✗ 340 ms⁻¹

4. ✗ 360 ms⁻¹

Physics - Question 102

Original paper page 106; original question and option regions

A ray of light incident on a glass plate of refractive index $\sqrt{3}$. If the angle between refracted ray and reflected ray is 90° , then the angle of incidence is

$\sqrt{3}$ వక్రీభవన గుణకం గల గాజు పలకపై ఒక కాంతికిరణం పతనమైంది. వక్రీభవన కిరణం మరియు పరావర్తన కిరణముల మధ్య కోణం 90° అయితే, పతన కోణం ఎంత?

Options :

30°

1. ✖

45°

2. ✖

60°

3. ✔

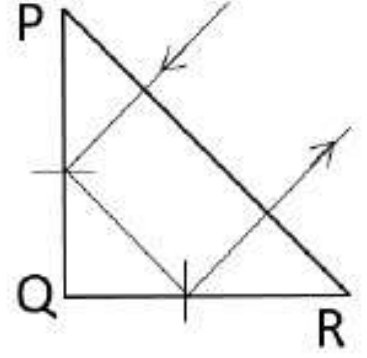
90°

4. ✖

Physics - Question 103

Original paper page 107; original question and option regions

A light ray incidents on a prism PQR ($PQ = QR$) and travels as shown in the figure. The minimum refractive index of referred prism is



ఒక కాంతి కిరణం PQR ($PQ = QR$) పట్టకం పై పతనమై క్రింది పటంలో చూపినట్లు ప్రయాణిస్తుంది. అయితే, ఆ పట్టక పదార్థ కనీస వక్రీభవన గుణకం ఎంత?

Options :

$$\sqrt{3}$$

1. ✖

$$\frac{3}{\sqrt{2}}$$

2. ✖

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

3. ✖

$$\sqrt{2}$$

4. ✔

Physics - Question 104

Original paper page 108; original question and option regions

Young's double slit experiment setup is in such a way that, when path difference is λ , then intensity at a point is I . If the path difference is $\frac{\lambda}{4}$, then intensity at the same point is

యంగ్ జంట చీలికా ప్రయోగ అమరికను పథభేదం λ అయినప్పుడు ఒకబిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత I అయ్యేట్లు అమర్చారు. అయితే, పథభేదం $\frac{\lambda}{4}$ అయినప్పుడు ఆ బిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత

Options :

1. ✖ $\frac{I}{\sqrt{2}}$

2. ✔ $\frac{I}{2}$

3. ✖ $2I$

4. ✖ $\sqrt{2} I$

Physics - Question 105

Original paper page 109; original question and option regions

The electric field intensity on the surface of a charged sphere of radius R and volume charge density ρ is

ρ ఘనపరిమాణ ఆవేశ సాంద్రత, R వ్యాసార్థం గల ఆవేశిత గోళ ఉపరితలం పై విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

1. ✖ $\frac{3\epsilon_0}{R^2}$

2. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{R^2}{\rho}$

3. ✖ $\frac{R^2}{3\epsilon_0}$

4. ✔ $\frac{\rho R}{3\epsilon_0}$

Three capacitors each of capacitance $10 \mu\text{F}$ are to be connected in such a way that the effective capacitance becomes $15 \mu\text{F}$. This can be done by connecting

ఒక్కొక్కటి $10 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ ఉన్న మూడు కెపాసిటర్లను, వాటి ఫలిత కెపాసిటెన్స్ $15 \mu\text{F}$ అయ్యేలా కలపాలి. ఇది క్రింది విధంగా సాధ్యం

Options :

All of them in series

1. ✖

అన్నింటినీ శ్రేణిలో కలపడం ద్వారా

All of them are in parallel

2. ✖

అన్నింటినీ సమాంతరంగా కలపడం ద్వారా

Two on series and the 3rd parallel to the combination

3. ✔

రెండింటినీ శ్రేణిలో కలిపి, ఆసంధానానికి 3వ దానిని సమాంతరంగా కలపడం ద్వారా

Two on parallel and the 3rd series to the combination

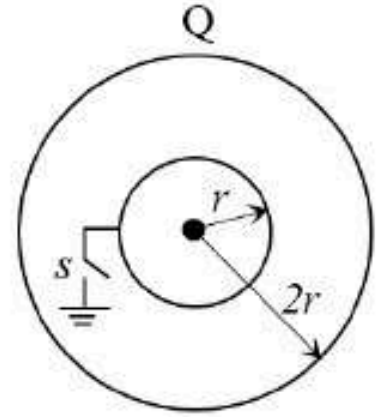
4. ✖

రెండింటినీ సమాంతరంగా కలిపి, ఆసంధానానికి 3వ దానిని శ్రేణిలో కలపడం ద్వారా

Physics - Question 107

Original paper page 111; original question and option regions

Two conducting thin concentric shells of radii r and $2r$ are shown in figure. Outer shell carries a charge Q . Inner shell is neutral. The charge that will flow from inner shell to earth after closing the switch s is



పటంలో చూపిన విధంగా r మరియు $2r$ వ్యాసార్థాలు గల రెండు పలుచని వాహక ఏక కేంద్ర గుల్ల గోళాలు ఉన్నాయి. బయటి గోళం Q ఆవేశం కలిగి ఉంది మరియు లోపలి గోళం తటస్థంగా ఉంది. స్విచ్ s మూసిన తరువాత, లోపలి గోళం నుంచి భూమికి ప్రవహించే ఆవేశం

Options :

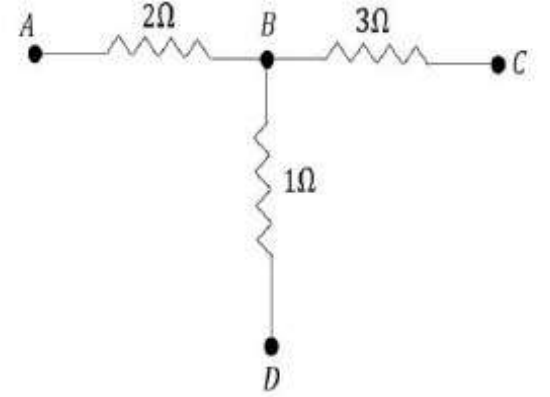
1. ✖ Q
2. ✖ $\frac{Q}{3}$
3. ✔ $\frac{Q}{2}$
4. ✖ $\frac{Q}{4}$

Physics - Question 108

Original paper page 112; original question and option regions

In the figure if $V_A = 9V$, $V_D = 5V$, $V_C = 7V$ then current through the wire BD is

పటంలో $V_A = 9V$, $V_D = 5V$, $V_C = 7V$ అయితే, BD తీగ గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

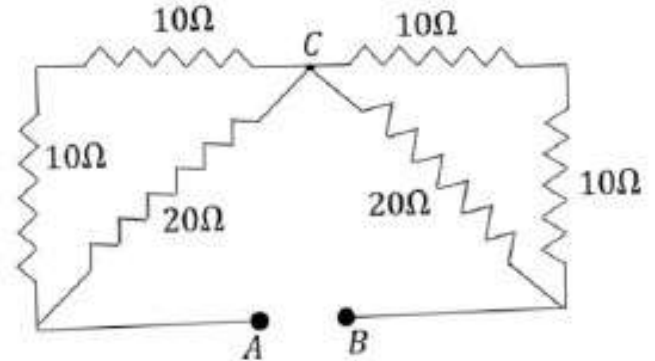
1. ✖ 3.5 A
2. ✖ 1.86 A
3. ✔ 1.45 A
4. ✖ 2.62 A

Physics - Question 109

Original paper page 113; original question and option regions

The equivalent resistance across AB of the circuit is

పటంలోని వలయంలో AB తుల్య నిరోధం



Options :

1. ✓ 20Ω

2. ✗ 10Ω

3. ✗ 80Ω

4. ✗ 40Ω

Physics - Question 110

Original paper page 114; original question and option regions

If a wire of length 196 cm carrying a current of 0.98 A is bent in the form of a circular loop of two turns, then the magnetic field at the centre of the loop is approximately

0.98 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉన్న 196 cm పొడవు గల తీగను రెండు చుట్లు కలిగిన ఒక వృత్తాకార లూప్ గా వంచిన, ఆ లూప్ కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం సుమారుగా

Options :

1. ✓ 8 μT

2. ✗ 4 μT

3. ✗ 3 μT

4. ✗ 6 μT

Physics - Question 111

Original paper page 115; original question and option regions

If a straight infinitely long horizontal wire carries a current of 50 A in east-west direction, then the magnitude of the magnetic field due to the current at a vertical distance of 2 m above the wire is

ఒక తిన్నని అనంత పొడవైన క్షితిజ సమాంతర తీగ ద్వారా 50 A విద్యుత్ ప్రవాహం తూర్పు - పడమర దిశ లో ప్రవహించుచున్నది. ఆ తీగకు క్షితిజ లంబంగా 2 m దూరం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✖ 10 μT

2. ✖ 2.5 μT

3. ✔ 5 μT

4. ✖ 7.5 μT

Physics - Question 112

Original paper page 116; original question and option regions

If the horizontal component of earth's magnetic field at a place is 2.8×10^{-5} T and the magnetic field of the earth at this place is 5.6×10^{-5} T, then the inclination at the place is

ఒక ప్రదేశం వద్ద భూ అయస్కాంత క్షితిజ సమాంతర అంశం 2.8×10^{-5} T మరియు ఆ ప్రదేశం వద్ద భూ అయస్కాంత క్షేత్రం 5.6×10^{-5} T అయితే, ఆ ప్రదేశం వద్ద అవపాతం

Options :1. ✖ 45^0 2. ✖ 30^0 3. ✔ 60^0 4. ✖ 90^0

Physics - Question 113

Original paper page 117; original question and option regions

The mutual inductance of a pair of adjacent coils is 5 H. If the current in one coil changes from 0 to 12A in a time of 0.75s, then the change of flux linkage with the other coil is

పక్క పక్కన ఉన్న ఒక జత తీగచుట్ల అన్యోన్య ప్రేరకత్వం 5 H. ఒక తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం 0 నుండి 12 A కు 0.75s కాలంలో మారినట్లయితే, రెండవ తీగచుట్టలో అభివాహ బంధనంలో వచ్చే మార్పు

Options :

1. ✖ 45 Wb

2. ✖ 80 Wb

3. ✔ 60 Wb

4. ✖ 30 Wb

Physics - Question 114

Original paper page 118; original question and option regions

A resistor of resistance $30\ \Omega$ and a capacitor of reactance $40\ \Omega$ are connected in series to an ac supply. If the rms current through the resistor is 2 mA , then the wattless current is

$30\ \Omega$ నిరోధం గల ఒక నిరోధకంను మరియు $40\ \Omega$ ప్రతిరోధం గల ఒక కెపాసిటర్ ను శ్రేణిలో ఒక ac సరఫరా కి కలిపారు. నిరోధకం ద్వారా rms విద్యుత్ ప్రవాహం 2 mA అయితే, వాట్లెస్ విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

zero

1. ✖

సున్నా

2 mA

2. ✖

1.2 mA

3. ✖

1.6 mA

4. ✔

Physics - Question 115

Original paper page 119; original question and option regions

If the average energy density of the electric field of an electromagnetic wave is u_E and the average energy density of the magnetic field of the wave is u_B , then
(c – speed of light in vacuum)

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర సగటు శక్తి సాంద్రత u_E మరియు తరంగం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్ర సగటు శక్తి సాంద్రత u_B అయితే,
(c – శూన్యంలో కాంతి వడి)

Options :

$$u_B = c^2 u_E$$

1. ✖

$$u_B = c u_E$$

2. ✖

$$u_E = u_B$$

3. ✔

$$u_E = c u_B$$

4. ✖

Physics - Question 116

Original paper page 120; original question and option regions

The energy of a photon of wavelength $2500 \text{ \AA}$ is 4.96 eV . When photons of wavelength $3100 \text{ \AA}$ incident on a photosensitive material of work function 2.2 eV , the maximum velocity of the emitted photoelectrons is
(Mass and charge of the electron are $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ and $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

$2500 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల ఒక ఫోటాన్ శక్తి 4.96 eV . తరంగదైర్ఘ్యము $3100 \text{ \AA}$ గల ఫోటాన్లు, 2.2 eV పని ప్రమేయం, గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక పదార్థంపై పతనమైనప్పుడు విడుదలయిన ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ వేగం
(ఒక ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి మరియు ఆవేశం వరుసగా $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ మరియు $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Options :

$$4 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

1. ✖

$$4 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$$

2. ✖

$$8 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

3. ✖

$$8 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$$

4. ✔

Physics - Question 117

Original paper page 121; original question and option regions

In hydrogen atom, if the kinetic energy of an electron in an orbit having angular momentum $\frac{2h}{\pi}$ is E, then the potential energy of the electron in the first orbit of hydrogen atom is (h – Planck's constant)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో, ఒక కక్ష్యలో $\frac{2h}{\pi}$ కోణీయ ద్రవ్యవేగం గల ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి E అయితే, హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని మొదటి కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ స్థితిజ శక్తి (h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Options :

1. ✓ $-32E$

2. ✗ $-8E$

3. ✗ $-4E$

4. ✗ $-16E$

Physics - Question 118

Original paper page 121; original question and option regions

If decay constant of a radioactive element doubles, then its half-life time becomes

ఒక రేడియోధార్మిక మూలకం విఘటనా స్థిరాంకం రెట్టింపు అయితే, దాని
అర్థజీవితకాలం

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

Doubles

రెట్టింపు అవుతుంది

Halves

సగమౌతుంది

Same

మారదు

increased by 4 times

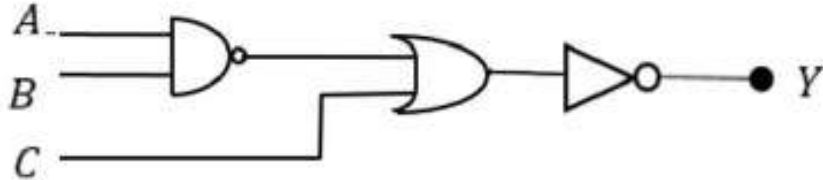
4 రెట్లు పెరుగును

Physics - Question 119

Original paper page 122; original question and option regions

For the circuit given below, which of the following is correct option?

క్రింది సూచించబడిన వలయంకు సంబంధించి సరియైన ఎన్నిక



Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

$$A = B = 1, C = 0 \Rightarrow Y = 0$$

$$A = B = 1, C = 0 \Rightarrow Y = 1$$

$$A = B = 0, C = 1 \Rightarrow Y = 1$$

$$A = B = C = 1 \Rightarrow Y = 1$$

Physics - Question 120

Original paper page 123; original question and option regions

Over modulation occurs when modulation index ' m ' is

' m ' విలువ ఎంతయితే అధిక మాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది

Options :

1. ✓ $m > 1$

2. ✗ $m < 1$

3. ✗ $m = 1$

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

$$m = 0$$

Match the physical quantities in List I with the corresponding SI units in List II

జాబితా I లోని భౌతిక రాశులను జాబితా II లోని వాటి SI ప్రమాణాలతో జతపరుచుము

List I (జాబితా I)	List II (జాబితా II)
A. Torque బలభ్రామకము	I. N m s^{-1}
B. Stress ప్రతిబలము	II. N m kg^{-1}
C. Latent heat గుప్తోష్ణము	III. N m
D. Power సామర్థ్యము	IV. N m^{-2}

Options :

1. ✖ A – III, B – II, C – I, D – IV

2. ✔ A – III, B – IV, C – II, D – I

3. ✖ A – IV, B – I, C – III, D – II

4. ✖ A – II, B – III, C – I, D – IV

Physics - Question 82

Original paper page 89; original question and option regions

A particle is moving along a straight line such that its velocity is increasing at 5 ms^{-1} per meter. When its velocity becomes 20 ms^{-1} its acceleration is

ఒక కణము ప్రతి మీటరుకు 5 ms^{-1} చొప్పున వేగము పెంచుకుంటూ ఒక సరళ రేఖ వెంబడి ప్రయాణిస్తున్నది. ఆ కణ వేగము 20 ms^{-1} కు చేరినప్పుడు దాని త్వరణము

Options :

1. ✖ 50 ms^{-2}

2. ✖ 75 ms^{-2}

3. ✔ 100 ms^{-2}

4. ✖ 10 ms^{-2}

Physics - Question 83

Original paper page 90; original question and option regions

A cyclist moves in such a way that he takes 72° turn towards left after travelling 200 m in a straight line. His displacement when he just takes fourth turn like that is

సైకిల్ నడిపే వ్యక్తి 200 మీ నేరుగా ప్రయాణించిన పిమ్మట ఎడమ వైపు 72° కోణంలో తిరుగుతాడు. అలా నాలుగో మలుపు తీసుకునేసరికి అతని స్థానభ్రంశం

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యం

200 m

2. ✔ 200 మీ

400 m

3. ✖ 400 మీ

600 m

4. ✖ 600 మీ

Physics - Question 84

Original paper page 91; original question and option regions

A bomber plane moves horizontally with a speed of 500 m s^{-1} and a bomb released from it strikes the ground in 10 sec. Angle with which it strikes the ground will be ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

క్షీతిజ సమాంతరంగా 500 m s^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న యుద్ధ విమానం నుండి జారవిడిచిన బాంబు నేలను తాకడానికి 10 s సమయం పడితే, అది నేలను తాకే కోణము ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ $\tan^{-1} \left(\frac{1}{5} \right)$

2. ✗ $\tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$

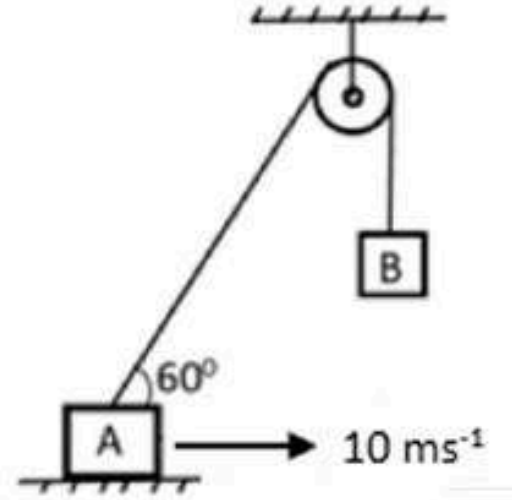
3. ✗ $\tan^{-1} 2$

4. ✗ $\tan^{-1} 5$

Physics - Question 85

Original paper page 92; original question and option regions

As shown in the figure, block 'A' placed on a horizontal surface is moving horizontally with a speed of 10 ms^{-1} . The speed of hanging block 'B' at the given instant of time is



పటంలో చూపినట్లు, క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచబడిన దిమ్మె A పై ఆతలం వెంబడి 10 ms^{-1} వేగంతో కదులుతోంది. ఆ సమయంలో, వ్రేలాడుతున్న దిమ్మె B యొక్క వేగం

Options :

1. ✖ 10 ms^{-1}
2. ✔ 5 ms^{-1}
3. ✖ $5\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
4. ✖ 20 ms^{-1}

Physics - Question 86

Original paper page 93; original question and option regions

A uniform chain of length 'L' and mass 'M' overhangs a horizontal table with its two-third part on the table. The coefficient of friction between the table and the chain is μ . The work done by friction during the period the chain slips off the table is

పొడవు 'L', ద్రవ్యరాశి 'M' గల ఏకరీతి గొలుసు ఒక సమతల బల్ల వెంబడి వేలాడుతూ దాని మొత్తం పొడవులో $2/3$ వంతు బల్లపై ఉండే విధంగా అమర్చబడింది. బల్ల మరియు గొలుసు మధ్య ఘర్షణ గుణకం ' μ ' అయితే, గొలుసు బల్లపై నుండి జారిపడే సమయంలో ఘర్షణ బలం వలన జరిగే పని

Options :

1. ✓ $\frac{-2}{9} \mu MgL$

2. ✗ $\frac{-6}{9} \mu MgL$

3. ✗ $\frac{-1}{9} \mu MgL$

4. ✗ $\frac{-4}{9} \mu MgL$

Physics - Question 87

Original paper page 94; original question and option regions

A force of 250 N is required to lift a mass of 75 kg through a pulley system. In order to lift this mass through 3 m, the rope has to be pulled through 12 m. The efficiency of the system is

కప్పీ వ్యవస్థ ద్వారా 75 kg ద్రవ్యరాశిని ఎత్తడానికి 250 N బలం అవసరం. ఈ ద్రవ్యరాశి 3 m ఎత్తుకు పోవుటకు, తాడుని 12 m లాగవలసిన, ఆ వ్యవస్థ యొక్క దక్షత

Options :

1. ✖ 50 %
2. ✔ 75 %
3. ✖ 33%
4. ✖ 90%

Physics - Question 88

Original paper page 95; original question and option regions

A loaded bus and an unloaded bus are both moving with the same kinetic energy. The mass of the former is twice that of the later. Brakes are applied to both so as to exert equal retarding forces. If S_1 and S_2 are the distances covered by the two buses before coming to rest respectively, then

ప్రయాణికులతో నిండిన ఒక బస్సు ద్రవ్యరాశి ఖాళీ బస్సు ద్రవ్యరాశికి రెట్టింపు. ఆ రెండు బస్సులు ఒకే గతిజశక్తి తో ప్రయాణిస్తున్నాయి. రెండింటిపై సమాన అవరోధ బలం పనిచేసేలా బ్రేకులు వేయగా, విరామానికి వచ్చేలోపు అవి ప్రయాణించిన దూరాలు వరుసగా S_1 మరియు S_2 అయితే,

Options :

$$4S_1 = S_2$$

1. ✖

$$2S_1 = S_2$$

2. ✔

$$S_1 = 2S_2$$

3. ✖

$$S_1 = 4S_2$$

4. ✖

Physics - Question 89

Original paper page 96; original question and option regions

A uniform solid cylinder of mass m and radius R is pulled along a horizontal smooth road by a horizontal force F applied at its center of mass. If the cylinder rolls without slipping, the angular acceleration α of the cylinder is:

ద్రవ్యరాశి m మరియు వ్యాసార్థము R గల ఒక ఏకరీతి ఘన స్థూపము దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రం వద్ద క్షితిజ సమాంతర బలం F ప్రయోగించి నున్నది క్షితిజ సమాంతర రోడ్డుపై లాగాబడినది. ఆ స్థూపం జారకుండా దొర్లినట్లైతే, దాని కోణీయ త్వరణము.

Options :

1. ✖ $\frac{F}{2mR}$

2. ✖ $\frac{3F}{2mR}$

3. ✔ $\frac{2F}{3mR}$

4. ✖ $\frac{F}{3mR}$

Physics - Question 90

Original paper page 97; original question and option regions

The ratio of moment of inertia with respect to their diameters of a circular disc and a solid sphere having same radii and same masses is

సమాన వ్యాసార్థాలు మరియు సమాన ద్రవ్యరాశులు కలిగిన ఒక వృత్తాకార బిళ్ళ మరియు ఘనగోళంల యొక్క వ్యాసాల పరంగా జడత్వ భ్రామకాల నిష్పత్తి

Options :

4 : 5

1. ✖

5 : 4

2. ✖

8 : 5

3. ✖

5 : 8

4. ✔

Physics - Question 91

Original paper page 98; original question and option regions

A damped oscillation is subjected to a damping force of $F_d = -bV$, where 'V' is the velocity of the oscillator and 'b' is the damping constant. The angular velocity of the damped oscillator is $(k - \text{force constant and } m - \text{mass of the oscillator})$

ఒక అవరుద్ధ డోలకం, అవరుద్ధ బలం $F_d = -bV$ వలన డోలనాలు చేస్తుంది. ఇక్కడ 'V' డోలకవేగం, 'b' అవరుద్ధ స్థిరాంకం. అయితే, అవరుద్ధ డోలకం యొక్క కోణీయ వేగం (ω)
($k =$ బలస్థిరాంకం మరియు $m =$ డోలకం ద్రవ్యరాశి)

Options :

1. ✖

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{4m^2}{b^2}}$$

2. ✖

$$\omega = \sqrt{\frac{b^2 k}{4m^2} - b}$$

3. ✔

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$$

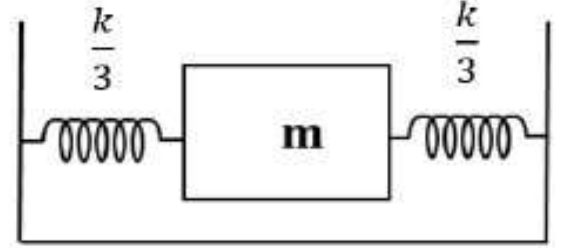
4. ✖

$$\omega = \sqrt{4m^2 kb}$$

Physics - Question 92

Original paper page 99; original question and option regions

Two identical springs of each having force constant $\frac{k}{3}$ are connected as shown in the figure. If it executes simple harmonic motion, its time period is



ఒక్కొక్కదాని స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం $\frac{k}{3}$

గల రెండు సమాన స్ప్రింగ్ లను పటంలో చూపబడినట్లు కలిపారు.

ఆ వ్యవస్థ సరళహారాత్మక చలనం చేస్తుంటే, దాని ఆవర్తన కాలం?

Options :

1. ✖ $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

2. ✖ $2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$

3. ✖ $2\pi \sqrt{\frac{2m}{k}}$

4. ✔ $2\pi \sqrt{\frac{3m}{2k}}$

Physics - Question 93

Original paper page 100; original question and option regions

A satellite of mass 1000 kg is revolving around the earth at height equal to $\frac{R}{4}$. Then the energy to be given to the satellite to revolve around the earth at height $\frac{R}{2}$ is (Acceleration due to gravity 10 m s^{-2} , Radius of the earth $R=6400 \text{ km}$)

ద్రవ్యరాశి 1000 kg గల ఒక ఉపగ్రహం $\frac{R}{4}$ కు సమానమైన ఎత్తులో భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నది. అది $\frac{R}{2}$ ఎత్తులో భూమి చుట్టూ తిరుగుటకు దానికి ఇవ్వవలసిన శక్తి (గురుత్వ త్వరణం $g=10 \text{ m s}^{-2}$, భూమి వ్యాసార్థం $R=6400 \text{ km}$)

Options :

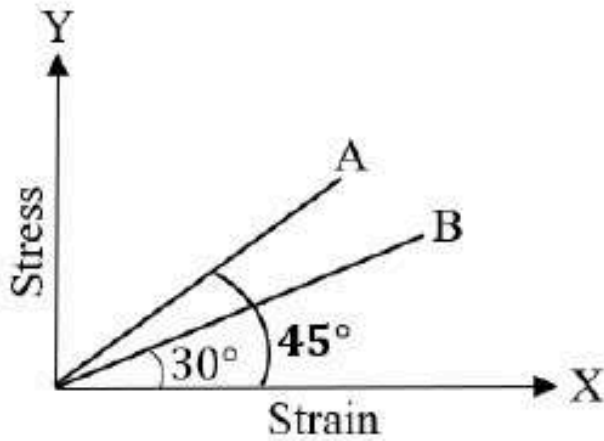
1. ✓ $64 \times 10^9 \text{ J}$

2. ✗ $32 \times 10^9 \text{ J}$

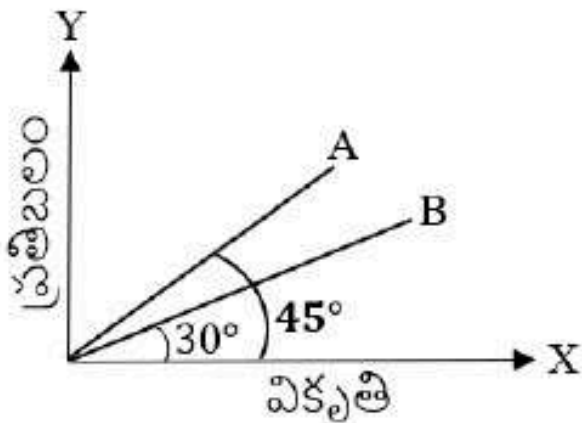
3. ✗ $96 \times 10^9 \text{ J}$

4. ✗ $16 \times 10^9 \text{ J}$

The figure shows stress versus strain graphs of two materials A and B. If Y_A , Y_B are the Young's moduli of materials respectively, then



పటంలో A మరియు B అనే రెండు పదార్థాల ప్రతిబలం, వికృతి గ్రాఫ్‌లను సూచిస్తుంది. Y_A , Y_B లు వరుసగా రెండు పదార్థాల యంగ్ గుణకాలు అయితే,



Options :

$$Y_A = \sqrt{2} Y_B$$

1. ✖

$$Y_B = \sqrt{3} Y_A$$

2. ✖

$$Y_B = \sqrt{2} Y_A$$

3. ✖

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$Y_A = \sqrt{3} Y_B$$

Physics - Question 95

Original paper page 102; original question and option regions

The dynamic lift due to the spinning of a ball in a fluid can be explained by _____

ప్రవాహిలో బంతి భ్రమణం వలన దాని పై పనిచేసే గతిక ఉత్థాపనమును వివరించేది _____

Options :

Bernoulli's Principle

1. ✖

బెర్నూలి సిద్ధాంతము

Pascal Law

2. ✖

పాస్కల్ నియమము

Archimede's Principle

3. ✖

ఆర్కిమెడిస్ సిద్ధాంతము

Magnus effect

4. ✔

మాగ్నస్ ప్రభావము

Physics - Question 96

Original paper page 103; original question and option regions

A Celsius and a Fahrenheit thermometers are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers 131° . The falls in temperature as registered by the Celsius thermometer is

సెల్సియస్ మరియు ఫారన్ హీట్ ధర్మామీటర్లను మరుగుతున్న నీటిలో ఉంచారు. ఫారెన్ హీట్ ధర్మామీటర్ 131° నమోదు చేసే వరకు నీటి ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించారు. సెల్సియస్ ధర్మామీటర్ నమోదు చేసిన ఉష్ణోగ్రత తగ్గుదల

Options :1. ✓ 45° 2. ✗ 40° 3. ✗ 60° 4. ✗ 75°

Physics - Question 97

Original paper page 104; original question and option regions

Two liquids A and B are at temperatures 40°C and 20°C respectively. When equal masses of these liquids are mixed, the temperature of the mixture is found to be 35°C . The ratio of specific heats of A and B is

A మరియు B అను రెండు ద్రవాలు వరుసగా 40°C మరియు 20°C ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉన్నాయి. సమాన ద్రవ్యరాశులు గల ఈ రెండు ద్రవాలను కలిపినపుడు మిశ్రమం ఉష్ణోగ్రత 35°C . అయితే A మరియు B ద్రవాల విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి

Options :

1 : 3

1. ✖

3 : 1

2. ✔

2 : 1

3. ✖

1 : 2

4. ✖

Physics - Question 98

Original paper page 105; original question and option regions

The workdone by a gas of one mole at constant temperature of 27°C when its volume doubled is

(Take $\log_{10} 2 = 0.3010$ and

Universal gas constant $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

ఒక మోల్ వాయువు స్థిర ఉష్ణోగ్రత 27°C వద్ద దాని ఘనపరిమాణం రెండింతలు అయ్యేటట్లు వ్యాకోచిస్తే జరిగిన పని

($\log_{10} 2 = 0.3010$ మరియు

సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1059 J

2. ✔ 1729 J

3. ✖ 1679 J

4. ✖ 865 J

Physics - Question 99

Original paper page 106; original question and option regions

If the absolute temperature of the source of a Carnot's engine is changed from T_1 to T_2 , its efficiency increases from 0.25 to 0.4. If the temperature of the sink is constant, then the ratio of T_1 and T_2 is

ఒక కార్నో యంత్రం యొక్క ఉష్ణాశయ పరమ ఉష్ణోగ్రతను T_1 నుండి T_2 కు మార్చిన, దాని దక్షత 0.25 నుండి 0.4 కు పెరిగెను. శీతలాశయ ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటే, T_1 , T_2 ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 3 : 5

2. ✔ 4 : 5

3. ✖ 5 : 6

4. ✖ 5 : 8

Physics - Question 100

Original paper page 106; original question and option regions

The ratio of the degrees of freedom of a monoatomic gas and a nonlinear polyatomic gas having 2 vibrational modes is

ఒక ఏకపరమాణుక వాయువు మరియు 2 రెండు కంపన రీతులు గల ఒక అరేఖీయ బహు పరమాణుక వాయువుల స్వతంత్ర పరిమితుల నిష్పత్తి

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

3 : 10

3 : 7

3 : 5

3 : 11

Physics - Question 101

Original paper page 107; original question and option regions

A source of sound and an observer are moving each with a speed of 10% of the speed of sound in air. If the frequency of sound heard by the observer when they approach each other is 400 Hz more than the frequency of sound heard by the observer when they move away from each other, then the frequency of the source of sound is,

ఒక ధ్వని జనకం మరియు ఒక పరిశీలకుడు రెండూ గాలిలో ధ్వని వడిలో 10% వడితో కదులుచున్నాయి. అవి ఒక దానిని మరొకటి సమీపిస్తున్నప్పుడు పరిశీలకుడు వినే ధ్వని పౌనఃపున్యం, అవి ఒకదానికి మరొకటి దూరంగా కదులుచున్నప్పుడు పరిశీలకుడు వినే ధ్వని పౌనఃపున్యం కంటే 400 Hz ఎక్కువైన, ధ్వని జనకం పౌనఃపున్యం

Options :

440 Hz

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

770 Hz

550 Hz

990 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 108; original question and option regions

An object placed in front of a concave mirror at a distance of x cm from the pole gives a 3 times magnified real image. If it is moved to a distance of $(x + 5)$ cm, the magnification of the image becomes 2. The focal length of the mirror is

పుటాకార దర్పణ ధృవం నుండి x cm దూరంలో ఉంచిన వస్తువు, 3 రెట్లు వర్ధనం గల నిజ ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వస్తువును $(x + 5)$ cm దూరానికి మార్చినపుడు ప్రతిబింబ వర్ధనం 2 అయితే, ఆ దర్పణం యొక్క నాభ్యంతరము

Options :

1. ✖ 15 cm

2. ✖ 20 cm

3. ✖ 25 cm

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-20 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

30 cm

Physics - Question 103

Original paper page 109; original question and option regions

When a light ray is incident on a small angle prism of material of refractive index 1.5, the angle of minimum deviation is 7° . If the prism is immersed in a liquid of refractive index 1.2, then the angle of minimum deviation is

పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల ఒక స్వల్ప కోణం కలిగిన పట్టకం పై కాంతి కిరణం పతనమైనప్పుడు, కనిష్ఠ విచలన కోణం 7° . ఆ పట్టకాన్ని వక్రీభవన గుణకం 1.2 గల ద్రవంలో ముంచినప్పుడు, కనిష్ఠ విచలన కోణం

Options :1. 10.5° ✖2. 1.75° ✖3. 3.5° ✔4. 14° ✖

Physics - Question 104

Original paper page 110; original question and option regions

When light of wavelength λ incidents on a single slit of width 'a', then the angular width between the third order diffraction maxima on either side of the central maximum is

వెడల్పు 'a' గల ఒంటి చీలికపై తరంగదైర్ఘ్యం λ గల కాంతి పతనమైనపుడు, కేంద్రీయ గరిష్ఠానికి రెండు వైపులా గల, మూడవ క్రమ వివర్తన గరిష్ఠాల మధ్య కోణీయ వెడల్పు

Options :

1. ✖ $\frac{9\lambda}{a}$

2. ✔ $\frac{7\lambda}{a}$

3. ✖ $\frac{5\lambda}{a}$

4. ✖ $\frac{3\lambda}{a}$

Physics - Question 105

Original paper page 111; original question and option regions

The surface charge density of an isolated sphere A of radius 2 cm having a charge of $+10 \mu\text{C}$ is twice the surface charge density of another sphere B of radius 3 cm. If the two spheres are joined and then separated, the charges on the sphere A and B after separation are respectively

వ్యాసార్థం 2 cm మరియు $+10 \mu\text{C}$ విద్యుదావేశం గల ఒక వియుక్త గోళం A యొక్క ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత, 3 cm వ్యాసార్థం గల మరొక వియుక్త గోళం B ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రతకు రెట్టింపు. ఆ రెండు గోళాలను కలిపి, ఆ తరువాత వేరుచేసినట్లయితే, వేరు చేసిన తరువాత A మరియు B గోళాలపై విద్యుదావేశాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 12.75 μC , 8.5 μC

2. ✖ 1.5 μC , 8.5 μC

3. ✔ 8.5 μC , 12.75 μC

4. ✖ 8.5 μC , 1.5 μC

Physics - Question 106

Original paper page 112; original question and option regions

A parallel plate capacitor charged and disconnected from the battery then a dielectric is inserted between the plates of the capacitor. The energy of capacitor

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను ఆవేశితం చేసిన తర్వాత బాటరీ నుంచి వేరుచేశారు. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ పలకల మధ్య రోధకమును ప్రవేశపెడితే, దాని శక్తి

Options :

Increases

1. ✖ పెరుగును

decreases

2. ✔ తగ్గును

remains same

3. ✖ మారదు

zero

4. ✖ శూన్యమగును

Physics - Question 107

Original paper page 113; original question and option regions

Work done in assembling two identical charges each having a charge 'q', separated by a distance r is

ఆవేశము 'q' గల రెండు సర్వసమాన ఆవేశాలు r దూరంలో
అమర్చడానికి చేయవలసిన పని

Options :

1. ✓ $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q^2}{r}$

2. ✗ $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{2q^2}{r}$

3. ✗ $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q^2}{2r}$

4. ✗ $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q}{r^2}$

Physics - Question 108

Original paper page 114; original question and option regions

Ten resistors, each having resistance of 6Ω , are connected in a circuit. Then the ratio of maximum current to the minimum current that can flow through the circuit is

ఒక్కొక్కటి 6Ω నిరోధం గల పది నిరోధాలను ఒక వలయంలో కలిపినారు. ఆ వలయంలో ప్రవహింప గల గరిష్ఠ, కనిష్ఠ విద్యుత్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 10 : 1

2. ✖ 1 : 10

3. ✔ 100 : 1

4. ✖ 1 : 100

Physics - Question 109

Original paper page 115; original question and option regions

A wire of length 1 m is broken into two unequal parts P and Q . Part P is extended to double its length so that its resistance become equal to resistance of Q . The length of Q part is

పొడవు 1 m గల ఒక తీగను రెండు అసమాన భాగాలు P , Q లుగా విభజించిరి. P భాగంను పొడవు రెట్టింపు అయ్యేటట్లు సాగాదీయగా, దాని విద్యుత్ నిరోధం, Q భాగం విద్యుత్ నిరోధంనకు సమానమైనది. అయిన, Q భాగం పొడవు

Options :

1. ✖ 0.2 m

2. ✔ 0.8 m

3. ✖ 0.6 m

4. ✖ 0.5 m

Physics - Question 110

Original paper page 115; original question and option regions

Magnetic field at $0.1m$ from a long straight wire carrying $10A$ current is

$10A$ విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగిన పొడవైన తిన్నని తీగ నుండి $0.1m$ దూరంలో గల బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం విలువ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

$$2 \times 10^{-5} T$$

$$2 \times 10^{-4} T$$

$$2 \times 10^{-6} T$$

$$10^{-5} T$$

Physics - Question 111

Original paper page 116; original question and option regions

Two long parallel straight conductors separated by 10cm carrying currents 20A , 40A in the same direction. The work required per unit length to move the conductors apart to 30cm is
 [Take $\log_{10} 3 = 0.4771$]

రెండు తీన్నని పొడవైన సమాంతర వాహకాలు 10cm ఎడంగా వేరుచేయబడి ఉన్నవి. ఆ వాహకాలలో వరుసగా 20A , 40A విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఒకే దిశలో ఉన్నవి. వాటి మధ్యదూరం 30cm లకు పెంచవలెనన్న ప్రమాణ పొడవుకు కావలసిన పని
 [$\log_{10} 3 = 0.4771$ గా తీసుకొనండి]

Options :

$$17.6 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-1}$$

1. ✓

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

$$21.2 \times 10^{-5} \text{ Jm}^{-1}$$

$$16.8 \times 10^{-5} \text{ Jm}^{-1}$$

$$14.6 \times 10^{-5} \text{ Jm}^{-1}$$

Physics - Question 112

Original paper page 117; original question and option regions

The equitorial magnetic field of earth on its surface at equator is 0.4 G . Then its dipole moment is

(The radius of the earth $R=6400 \text{ km}$)

భూమి యొక్క సమద్విఖండన అయస్కాంత క్షేత్రం భూతలంపై
భూమధ్యరేఖ వద్ద 0.4 G అయితే, దాని అయస్కాంత భ్రామకము విలువ
(భూమి వ్యాసార్థం, $R=6400 \text{ km}$)

Options :

$$1.05 \times 10^{23} \text{ Am}^2$$

1. ✓

$$2.05 \times 10^{23} \text{ Am}^2$$

2. ✗

$$1.05 \times 10^{21} \text{ Am}^2$$

3. ✗

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

$$2.05 \times 10^{21} \text{ Am}^2$$

Physics - Question 113

Original paper page 118; original question and option regions

The coefficient of mutual induction between the primary and secondary coil of a transformer is 0.4 H . When the current in the primary coil changes at the rate of 10 As^{-1} , then the induced emf in the secondary will be

ఒక ట్రాన్స్ ఫార్మర్ యొక్క ప్రాథమిక మరియు గౌణ తీగ చుట్టల మధ్య అన్యోన్య ప్రేరకత్వం విలువ 0.4 H . ప్రాథమిక తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము 10 As^{-1} చొప్పున మారుతున్న, గౌణ తీగ చుట్టలో ప్రేరేపించబడిన విద్యుచ్ఛాలక బలం విలువ

Options :

1.0 V

1. ✖

4.0 V

2. ✔

2.2 V

3. ✖

3.1 V

4. ✖

Physics - Question 114

Original paper page 119; original question and option regions

Match the following, if X_L and X_C are inductive and capacitive reactances respectively

List I	List II
A. $X_L = X_C$	I. Current in phase with voltage
B. $X_L < X_C$	II. Current lags behind voltage
C. $X_L > X_C$	III. Current leads voltage

X_L మరియు X_C లు వరుసగా ప్రేరకత్వ మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధకాలైతే, క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా I	జాబితా II
A. $X_L = X_C$	I. విద్యుత్ ప్రవాహము వోల్టేజి ఒకే దశలో ఉండును
B. $X_L < X_C$	II. విద్యుత్ ప్రవాహము వోల్టేజి కంటే వెనుక ఉండును
C. $X_L > X_C$	III. విద్యుత్ ప్రవాహము వోల్టేజి కంటే ముందు ఉండును

Options :

A – II, B – III, C – I

1. ✖

A – III, B – II, C – I

2. ✖

A – III, B – I, C – II

3. ✖

A – I, B – III, C – II

4. ✔

Physics - Question 115

Original paper page 120; original question and option regions

Which one of the following laws is modified by Maxwell to obtain four electromagnetic equations known as Maxwell's equations?

మాక్స్వెల్ సమీకరణాలు అని పిలువబడే నాలుగు విద్యుదయస్కాంత సమీకరణాల కొరకు, క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ సమీకరణమును మాక్స్వెల్ మార్పు చేసెను?

Options :

Gauss's law of electricity

1. ✖ విద్యుత్ కు గాస్ నియమము

Gauss's law of magnetism

2. ✖ అయస్కాంత తత్వానికి గాస్ నియమము

Faraday's law

3. ✖ ఫారడే నియమము

Ampere's circuit law

4. ✔ ఆంపియర్ వలయ నియమము

Physics - Question 116

Original paper page 121; original question and option regions

In photo electric experiment, if the wavelength of incident light on the metal changes from 200 nm to 300 nm . The decrease in stopping potential is about

$$\left(\frac{hc}{e} = 1240 \text{ eV} - \text{nm} \right)$$

కాంతి విద్యుత్ ఫలిత ప్రయోగము నందు, లోహము మీద పతనమయ్యే కాంతి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము 200 nm నుంచి 300 nm నకు మారినది, నిరోధక పొటెన్షియల్ లో తగ్గుదల దాదాపు

$$\left(\frac{hc}{e} = 1240 \text{ eV} - \text{nm} \right)$$

Options :

1. ✓ 2.1 V

2. ✗ 4.2 V

3. ✗ 3.1 V

4. ✗ 6.2 V

Physics - Question 117

Original paper page 122; original question and option regions

In the pfund series of hydrogen spectrum, the wavelength of first spectral line is (Rydberg constant = $1.097 \times 10^7 m^{-1}$)

హైడ్రోజన్ వర్ణపటం యొక్క ఫండ్ శ్రేణిలో మొదటి రేఖ తరంగదైర్ఘ్యము (రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకము = $1.097 \times 10^7 m^{-1}$)

Options :

8547 nm

1. ✖

6574 nm

2. ✖

3729 nm

3. ✖

7458 nm

4. ✔

Physics - Question 118

Original paper page 123; original question and option regions

The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. $\frac{1}{3}$ rd part of substance has decayed in time t_1 and $\frac{2}{3}$ rd part of it has decayed in time t_2 . Then, $(t_2 - t_1)$ is nearly

ఒక రేడియో ధార్మిక పదార్థ అర్థజీవితకాలం 20 నిమిషాలు. ఆ పదార్థం, t_1 , t_2 కాలములలో వరుసగా $\frac{1}{3}$ వ వంతు, $\frac{2}{3}$ వ వంతు విఘటనము చెందిన, $(t_2 - t_1)$ విలువ సుమారుగా

Options :

7 minutes

1. ✖ 7 నిమిషాలు

14 minutes

2. ✖ 14 నిమిషాలు

20 minutes

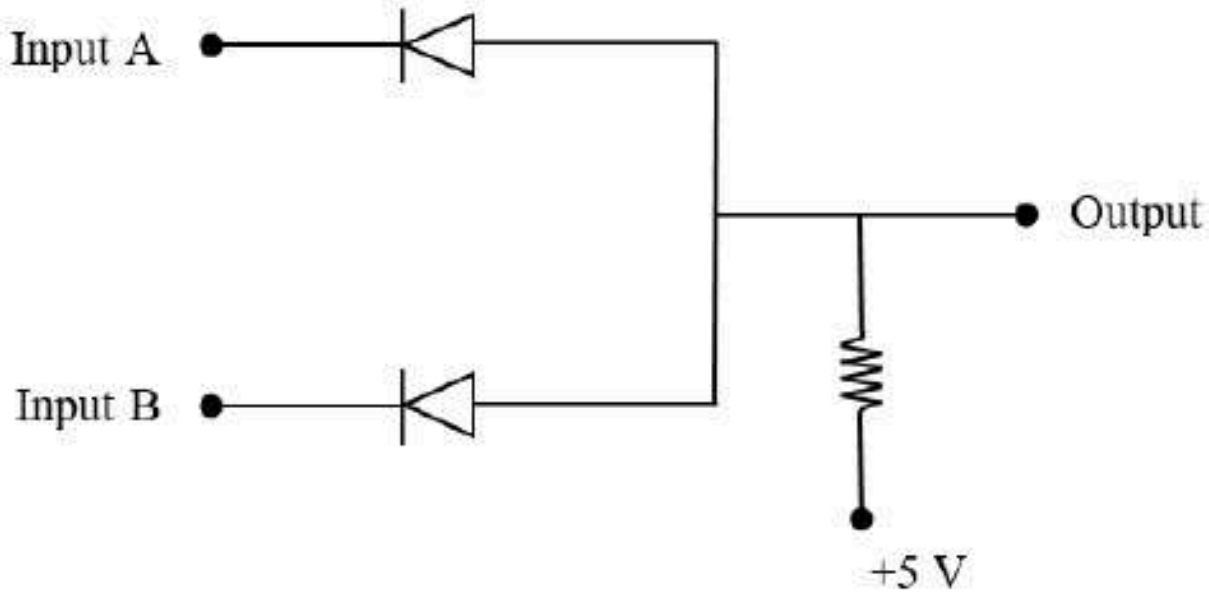
3. ✔ 20 నిమిషాలు

28 minutes

4. ✖ 28 నిమిషాలు

The following circuit represents the logic gate

క్రింది వలయము సూచించే తర్క ద్వారమును గుర్తించండి



Options :

AND gate

AND ద్వారము

1. ✖

OR gate

OR ద్వారము

2. ✖

NOR gate

NOR ద్వారము

3. ✖

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

NAND gate

NAND ద్వారము

Physics - Question 120

Original paper page 125; original question and option regions

An amplitude modulated wave is represented by

$$C_m(t) = 30 \sin 300\pi t + 10(\cos 200\pi t - \cos 400\pi t).$$

Then the carrier wave frequency, signal frequency and modulation index are respectively

ఒక కంపన పరిమితి మాడ్యులేటెడ్ తరంగం

$$C_m(t) = 30 \sin 300\pi t + 10(\cos 200\pi t - \cos 400\pi t) \text{ గా}$$

సూచించబడినది. అయితే, ఆ వాహక తరంగ పౌనఃపున్యము, సంకేత తరంగ పౌనఃపున్యము మరియు మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ల విలువలు వరుసగా

Options :

200 Hz , 50 Hz , 1/2

1. ✖

150 Hz , 50 Hz , 2/3

2. ✔

150 Hz , 30 Hz , 1/3

3. ✖

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

200 Hz , 30 Hz , $1/2$